

NOTAS IMPORTANTES

Duración: 2 horas

Con material: No

Serán factores relevantes en la valoración de las soluciones desarrolladas, la claridad en la presentación, el estilo y la metodología de trabajo, acordes a los impartidos en el curso. Recordar la utilización de nombres autoexplicativos para funciones, variables, constantes, etc.

Ejercicio 1. (5 puntos)

1. Propiedades de tensores: Explique las propiedades dtype, device, ndim y shape de un tensor en PyTorch.
2. ¿Qué es el broadcasting en PyTorch? ¿Cómo se aplica cuando sumas un tensor de forma (4, 3) con otro de forma (3,)? Explica con un ejemplo.
3. Transformaciones: Explica cómo transformar un tensor de forma (8, 1) a (2, 4).

Ejercicio 2. (5 puntos)

1. ¿Qué impacto tiene el parámetro p en la capa nn.Dropout? Explica cómo afecta al entrenamiento y cómo se comporta durante la evaluación.
2. Diseña un pipeline de data augmentation para imágenes usando torchvision.transforms que incluya al menos 3 transformaciones válidas.
3. ¿Qué papel juega el val_loss en la implementación de early stopping? Proporciona un código que detenga el entrenamiento si no mejora después de 5 épocas.

Ejercicio 3. (4 puntos)

1. Explica el concepto de conexiones densas en DenseNet. ¿En qué se diferencia de las conexiones residuales de ResNet?
2. Explica el propósito de los bloques de transición (Transition Blocks) en DenseNet. ¿Qué sucede si eliminas los bloques de transición en términos de tamaño del modelo y eficiencia computacional?

Ejercicio 4. (6 puntos)

1. Escribe un código que genere una máscara de atención decoder-encoder

```
def create_trg_mask(trg, trg_pad_idx):  
    # trg: [batch_size, trg_len]
```

2. ¿Por qué durante la inferencia en modelos de generación de texto no se puede generar toda la secuencia de salida a la vez como en el entrenamiento, y cómo se maneja este proceso token por token?

Defensa obligatorio

1. A alto nivel: ¿Qué transformaciones se aplicaron a los datos antes del entrenamiento? incluyendo data augmentation si es que lo hubo.
2. ¿Qué capas o cambios diferencian su modelo del paper original?
3. ¿Qué función de loss se utilizó para entrenar su modelo?